Analyysi II
Tutkijapolku 3

Tehtävä 1 (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 7)**.** Olkoon $I = [0,1]$ ja $f\colon I \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{4}\left(1 - x - \frac{1}{10}x^5\right).$$

(a) Osoita soveltamalla kiintopistelausetta funktioon $g(x) = f(x) + x$, että funktiolla f on nollakohta välillä I.

(b) Muodosta iteraatiomenetelmä ja laske sen kolme ensimmäistä termiä.

Ratkaisu.

(a) Funktio g on polynomifunktiona jatkuvasti derivoituva välillä I. Kun $x \in I$, niin $0 \le x^4 \le 1$, joten

$$\frac{5}{8} \le g'(x) = \frac{3}{4} - \frac{1}{8}x^4 \le \frac{3}{4} < 1.$$

Siis g on kasvava. Koska $g(0) = \frac{1}{4}$ ja $g(1) = \frac{39}{40}$, saadaan

$$g(I) \subseteq \left[\frac{1}{4}, \frac{39}{40}\right] \subseteq I.$$

Lisäksi $|g'(x)| \le \frac{3}{4} < 1$ kaikilla $x \in I$. Täten kiintopistelauseen korollaarin nojalla on olemassa sellainen $x_* \in I$, että $g(x_*) = x_*$. Täten $x_* = f(x_*) + x_*$, eli $f(x_*) = 0$. On osoitettu, että funktiolla f on nollakohta (nimittäin x_*) välillä I.

(b) Valitaan alkuarvoksi $x_0 = 0$ ja määritellään iteraatio

$$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}x_n - \frac{1}{40}x_n^5, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

Kohdan (a) ja kiintopistelauseen nojalla jono (x_n) suppenee kohti kiintopistettä x_*, joka on funktion f nollakohta. Kolme ensimmäistä iteraatiolla saatavaa termiä ovat

$$\begin{aligned} x_1 &= g(0) = \frac{1}{4}, \\ x_2 &= g(x_1) = \frac{17919}{40960} \approx 0{,}437475586, \\ x_3 &= g(x_2) \approx 0{,}577706091. \end{aligned}$$

□